

# Agustín Roca

Estudiante de doctorado en Visión por Computadora e IA



agroca.a@gmail.com



+54 9 11 3468-9995



linkedin.com/in/agroca



agustinroca.github.io



Buenos Aires, Argentina

## EDUCACIÓN

Estudiante de Doctorado en Ciencias Aplicadas - Universidad de San Andrés (UdeSA)

10/2024 - 12/2029

Ingeniero Informático - Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)

03/2017 - 12/2022

## EXPERIENCIA LABORAL

Ingeniero investigador - Laboratorio de IA y Robótica (Universidad de San Andrés)

Buenos Aires, Argentina

*Sistema de monitoreo de vida silvestre*

02/2023 - Actualidad

- Desarrollo de un detector basado en YOLOv8 para ciervos de los pantanos en imágenes de UAV (ARGENCON 2024)
- Estudio comparativo entre las arquitecturas YOLO y RT-DETR para detección de objetos pequeños en imágenes aéreas (ICUAS 2025)
- Los modelos superaron a anotadores humanos entrenados, identificando animales no etiquetados previamente

*Base de datos de conducción autónoma en Buenos Aires*

- Integración, sincronización y calibración de sensores montados en el auto como LiDAR, cámaras, IMU, GPS y micrófono
- Diseño y desarrollo del stack de software usando ROS, necesario para la grabación de la base de datos
- Grabación de la primera base de datos de conducción autónoma de Latinoamérica disponible públicamente
- Actualmente curando y probando benchmarks en la base de datos grabada

Pasante de Ingeniero Informático - J.P. Morgan Chase

Buenos Aires, Argentina

- Desarrollo y testeo de software para crear soluciones eficientes para los flujos de trabajo de la empresa

11/2021 - 04/2022

## PUBLICACIONES

- **A. Roca**, G. Castro, G. Torre, L. Colombo, I. Mas, J. Pereira & J.I. Giribet  
"Detection of Endangered Deer Species Using UAV Imagery: A Comparative Study Between Efficient Deep Learning Approaches"  
ICUAS 2025. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/11007886>
- **A. Roca**, G. Torre, J. Giribet, G. Castro, L. Colombo, I. Mas & J. Pereira  
"Efficient Endangered Deer Species Monitoring with UAV Aerial Imagery and Deep Learning"  
IEEE ARGENCON 2024. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10735858>
- J. Giribet, I. Mas, **A. Roca**, G. Marzik, G. Torre, C. Rosito & G. Castro  
"Base de Datos para Conducción Autónoma. Sensores y Sincronización"  
Presentado en las Jornadas Argentinas de Robótica 2024  
Base de datos publicada en el repositorio institucional del CONICET: <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/242774>
- **A. Roca** & N. I. Britos  
"Controlling Face's Frame generation in StyleGAN's latent space operations"  
ITBA. Tesis de Ingeniería. 2022. <https://ri.itba.edu.ar/handle/123456789/4116>

## CONFERENCIAS

- **KHIPU 2025** - Conferencia Latinoamericana de IA (Presentación de poster)
- **UdeSA SCIAA 2024** - Simposio Científico de Inteligencia Artificial Aplicada (Presentación de poster)
- **UdeSA SCIAA 2025** - Simposio Científico de Inteligencia Artificial Aplicada (Presentación de poster)
- **JAR 2024** - Jornadas Argentinas de Robótica (Presentación oral)

## DOCENCIA

Ayudante de docencia - Universidad de San Andrés

Buenos Aires, Argentina

08/2025 - Actualidad

- Co-diseño y codictado de "Visión Artificial Avanzada" (curso nuevo): Interpretabilidad, continual learning, transfer learning, meta-learning, GANs, normalizing flows, y modelos difusivos
- Codictado de "Visión Artificial": Procesamiento de imágenes clásico, reconstrucción 3D, y deep learning para imágenes, incluyendo detección de objetos y segmentación

Jefe de trabajos prácticos - Universidad de San Andrés

Buenos Aires, Argentina

- Coordinación y dictado de las clases prácticas de "Pensamiento Computacional": Curso introductorio de programación usando Python

02/2023 - Actualidad

## IDIOMAS

Español - Competencia Nativa

Inglés - Competencia bilingüe - Puntaje IELTS: 7.0/9.0